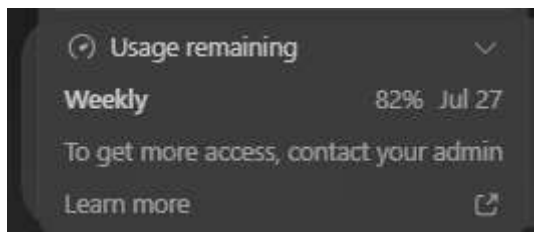


2026/7/20 光RG発表に向けて準備

やる気が出ないので、codexにここまでの進捗をrepositoryを走査させてだしてもらった。
中々よい。

GPTのモデルについて：

- 今の「スライドを丸ごと作らせる」規模なら、Sol Mediumで月10〜30回くらいをまず目安
 - 意外と大きいね
 - あとは予稿書かせるときに使うか。
- 途中からTerraに切り替えれば、同じクレジットでおおむね**1.5〜2倍近く**回せる可能性がある。Solは構成設計と難しい修正、Terraは文言・配置・細かい反復に使うのが効率的。公式レートでもTerraの単価はSolの半分
- cursor (codex) の画面で見るべき箇所判明

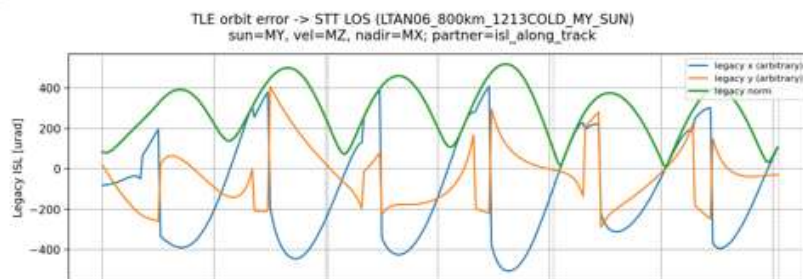


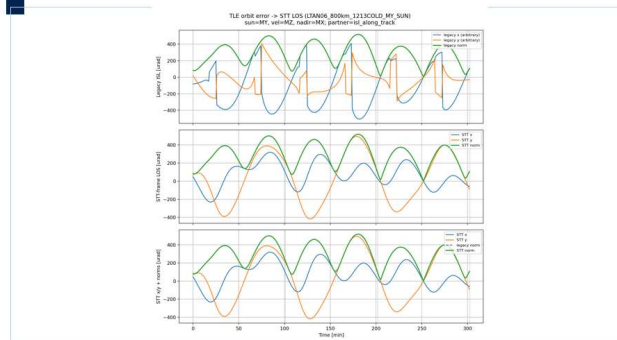
- ここだ。
- codexのchat欄の左側
- Weekly で7/27までで82%残ってる
- 意外と残ってるな。
- 結局、1ページずつchat GPTとしゃべりながら詳細作った
 - 構成はいいんだが、言葉の説明がないままいきなり新語出てきたり、ちょっとそれぞれのスライドのコンテキストがわかりにくかったので、そこを修正
 - 月曜祝日だけどちょっとがんばり、火曜の午前がんばって20p（3時間）進めた
 - 最後は終わらず

2026/7/21 発表 フィードバック

20260721_optcommrg_takamoto_v3_issl.pptx

- 草野さん
 - 軌道予測誤差を示した3グラフの意味は？
 - 一番上のグラフの変化が非連続なのはなぜ？
 - 答えられず。
 - 何の座標系での値なのか、確認が必要



熱と軌道予測誤差はともに 10^{-4} Hz台の軌道周期族となる

Case	mean norm
MY ISL	≈285 μ rad
PY ISL	≈285 μ rad
PX ground	≈694 μ rad
MX proxy	≈612 μ rad

Thermal: ~101 min
Orbit norm: ~101 / 50 min

熱ひずみと軌道予測誤差はサイズも周波数帯も同程度
単純な「低周波＝熱」分離は難しい

- b_{case} において、 c_{prop} , c_{pcdu} は温度の関数になっていないのか？
 - ON/OFFのあるコンポの位置と、太陽指向面の関係で、 c の値は変わるのでは？
 - これは確かにその通りで、 $\Theta_{dominant}$ (x or y) が太陽方向で変わるのに、 c の値が変わらないのはおかしい！
 - ここは、今回のケースでももしかしたら詰め切れていなかった部分かも

$$\Delta T(t) + b_{case}$$

$$b_{case} \approx b_{0,sunface} + c_{PROP} I_{PROP} + c_{PCDU} I_{PCDU}$$

c_{PROP}	-22.9
c_{PCDU}	-10.2

- アライメント誤差の扱い
 - 熱ひずみのバイアス誤差とは別で扱うべき
 - 温度勾配に関係なく現れる、構造的な誤差（取付誤差+振動・衝撃によってバイアス的にずれた分）と明確に定義する
 - これはもしかしたらうまく推定して低減できるかも？
- 高嶋さん
 - 途中でコンポをON/OFFした場合には対応しているか？
 - →確かに途中でON・OFFにした場合、今のモデル（定常状態でfittingしたモデル）のままで使えるのかはかなり疑問
 - 今のところ、コンポ電源の定常状態の温度しか見ていない
 - 軌道周回途中でコンポがONになった場合を考えてみる
 - 捕捉成功率はどう計算しているのか？
 - スライドにある通り、最大捕捉スキャン時間が設定されており、これをスキャン時間が越えたら失敗としている
 - 今回のmodelの捕捉時間・成功率の比較対象は何か？
 - 今の比較だとあまりに比較対象が悪い（誤差に対して何もしていない）

- 例えば先行研究の内容を実装して、それと比較するのはどうか？
 - 全ての誤差を統一的に機械学習でまとめて予測してしまうモデルと、今回の物理的なモデルのどちらが優秀かは見るべき

<論文読みをJANUSのものにした>

- JANUSの論文でたびたび引用されている、光学ヘッ드의STOP解析の論文見たいかも
 - A. Turella, V. Della Corte, et al.,
 - “**Structural-Thermal-Optical-Performance (STOP) analysis for the prediction of the line-of-sight stability of JANUS camera on board JUICE ESA mission,**” Proc. SPIE 11103, (2019).
- 見てみたら、めちゃくちゃ近かった。
 - やっている流れは、ESATAN (another TD)→NASTRAN→ZEMAX→LOS誤差
 - 地上試験はこの論文では言及がなく、元々見ていた論文↑でやっている
 - 解析の流れ・式の形は、めちゃくちゃ似ているやないか。
 - でも、逆に言えば、試験がなくてもSTOP解析をするだけでSPIEに出せるくらい価値のある研究になるということ。
 - 今回の研究の大きな道しるべになりそう。
- 今までみた論文の参考文献はよく見た方がよさそう。
 - 芋づる式に見つかる。

君の研究との対応

これ、やはり君のSUNFACEモデルとかなり近い。

JANUS	君の研究	📄
OHU内部のOW-BW温度差	太陽面-反対面のパネル温度差	
OMS全体の傾き	STT-LCT基準間の相対傾き	
ESATAN + NASTRAN + ZEMAX	Thermal Desktop + Femap	
$LoS = \alpha \Delta T$	$LOS = b + a(T_{\text{sun}} - T_{\text{opp}})$	
2点温度センサ	面中心温度センサ	
画像ジオロケーション補正	粗捕捉初期指向のFF補正	

違う点

JANUSは、

- 単一光学機器内部
- 深宇宙カメラ
- 科学画像のAKE補正
- ほぼ1つの構造モード

- 考える軌道はミッションで決まっている2軌道×COLD, HOTの4ケースのみ

俺は、

- 衛星バス全体
- STTとLCTという別機器間
- LEOの軌道周期熱環境
- 粗捕捉時間の短縮
- 配置・姿勢・軌道条件をまたいだ一般モデルを目指す
- 将来的なオンライン適応

なので、数式の核は似ているが、システム階層と目的はかなり違う

どうやらこの論文では、b_caseのようなバイアス成分は、推定ではなく、星校正を使ってキャリブレーションしている?? "AKE"

あとで、どのようなモデルになっているか要確認!!